

Reporte de Avance del Proyecto

Grupo 8:

- Frank Worman Garcia Eslava
- Juan Pablo Baldion Castillo
- Carlos Enrique Pañuela Mejia

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	1
Roles y Responsabilidades	1
Desarrollo del Algoritmo	2
Implementación de la API REST	2
Retos Enfrentados y Soluciones	4
Distribución de Puntos	4
Aspectos Para Mejorar	4
Integración con la Organización	5
Riesgos Identificados	5
Video Demostrativo	6

Roles y Responsabilidades

El equipo ha distribuido las tareas de manera estratégica para garantizar un desarrollo eficiente.

Juan Pablo Baldion Castillo ha asumido el rol de líder del proyecto, encargándose de la gestión general, la organización de reuniones y la distribución equitativa de la carga de trabajo. Además, ha sido responsable del diseño visual de la aplicación y de la creación del video con los resultados obtenidos.

Carlos Enrique Peñuela Mejía ha trabajado en la implementación de la API REST y en la construcción del modelo analítico. Su labor incluyó la automatización del

procesamiento de datos mediante pipelines, la validación del modelo y su integración con la API.

Frank Worman García Eslava ha liderado el desarrollo de la aplicación final, asegurando su correcto funcionamiento e integración con el resto de los componentes del sistema.

Desarrollo del Algoritmo

El modelo desarrollado es un clasificador de noticias falsas en español basado en aprendizaje automático. Su construcción ha seguido varias etapas clave.

El primer paso fue el preprocesamiento de datos, donde se eliminaron valores nulos y duplicados. Se aplicó una limpieza de texto con la biblioteca nltk, eliminando signos de puntuación, caracteres especiales y palabras irrelevantes.

Luego, se realizó la vectorización de los datos utilizando TfidfVectorizer, lo que permitió convertir los textos en representaciones numéricas que podían ser interpretadas por el modelo.

El entrenamiento del modelo se llevó a cabo con una regresión logística (LogisticRegression). Se dividió el conjunto de datos en un 80% para entrenamiento y un 20% para pruebas, asegurando así una evaluación efectiva del desempeño del modelo.

Finalmente, se calcularon métricas de evaluación como precisión (accuracy_score), recall (recall_score) y se generó una matriz de confusión (confusion_matrix). Una vez validado el modelo, se exportó en un archivo joblib para su integración en la API REST.

Implementación de la API REST

La API REST, desarrollada con FastAPI, proporciona dos funcionalidades principales.

La primera es la clasificación de noticias, la cual permite a los usuarios enviar una lista de títulos y descripciones para recibir una predicción sobre si la noticia es real o falsa, junto con su probabilidad correspondiente.

La segunda funcionalidad es el reentrenamiento del modelo, que permite actualizarlo con nuevas noticias etiquetadas. Para evitar posibles manipulaciones malintencionadas, se

recomienda implementar autenticación y mecanismos de validación antes de actualizar el modelo.

En esta segunda funcionalidad utilizamos la estrategia de Incremental Learning entre las siguientes analizadas:

1. Reentrenamiento Periódico (Batch Retraining)

Es el proceso de actualizar un modelo de detección de noticias falsas en intervalos regulares con un nuevo conjunto de datos etiquetados. Esto permite que el modelo aprenda de nuevas estrategias de desinformación, cambios en el lenguaje y tendencias en fake news.

Ventaja: Se entrena el modelo con datos actualizados en intervalos definidos, evitando sobreajustes y cambios bruscos en el rendimiento.

Desventaja: Si aparecen nuevas estrategias de desinformación entre ciclos de reentrenamiento, el modelo puede volverse ineficaz hasta la siguiente actualización.

2. Reentrenamiento Basado en Desempeño (Performance-Based Retraining)

Se realiza cuando el rendimiento del modelo disminuye según métricas clave como precisión, recall o F1-score. Cuando se detecta una caída en la efectividad, se recopilan nuevos datos relevantes y se actualiza el modelo.

Ventaja: Solo se reentrena cuando el rendimiento baja, evitando gastos computacionales innecesarios.

Desventaja: Si la métrica clave no se monitorea con frecuencia, pueden pasar días o semanas antes de identificar la caída en el rendimiento.

3. Reentrenamiento Online (Incremental Learning)

Es un enfoque en el que el modelo aprende de forma continua, incorporando nuevas noticias y verificaciones en tiempo real sin necesidad de un reentrenamiento completo. Se basa en algoritmos que permiten actualizar el conocimiento del modelo sin olvidar lo aprendido previamente.

Ventaja: Se adapta a nuevas tendencias de desinformación de inmediato, mejorando su capacidad para detectar noticias falsas emergentes.

Desventaja: Si los nuevos datos tienen un sesgo sistemático, el modelo puede aprender patrones incorrectos y degradar su rendimiento con el tiempo

Retos Enfrentados y Soluciones

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron varios desafíos técnicos.

Uno de los principales retos fue la integración del modelo con la API REST. Para solucionar problemas de compatibilidad y estabilidad, se realizaron diversas pruebas unitarias y refactorización del código.

Otro desafío fue el manejo de grandes volúmenes de datos, lo cual fue optimizado mediante el uso de las bibliotecas pandas y NumPy. Esto permitió reducir los tiempos de procesamiento y mejorar el rendimiento general del sistema.

Por último, se trabajó en la mejora de la experiencia del usuario, realizando ajustes en la interfaz de la aplicación basados en el feedback recibido.

Distribución de Puntos

Todos los integrantes del equipo contribuyeron por igual en el desarrollo de esta etapa del proyecto.

Aspectos Para Mejorar

A pesar del progreso alcanzado, se han identificado áreas de mejora.

Es necesario optimizar la distribución de tareas para evitar sobrecargas en fases específicas del desarrollo. También se recomienda ampliar la documentación sobre la API REST, proporcionando guías detalladas para su uso e integración.

Otro punto importante es mejorar la eficiencia del proceso de reentrenamiento del modelo, evitando redundancias y reduciendo el tiempo de procesamiento.

Requisitos Técnicos del Proyecto

El proyecto necesita ciertos recursos informáticos para su implementación.

Se requiere un servidor con capacidad suficiente de memoria para realizar el reentrenamiento el modelo con grandes volúmenes de datos. Además, es necesario

contar con un servicio de hosting en la nube para la API REST y una base de datos que permita almacenar registros y logs de predicciones.

Integración con la Organización

El usuario a quien va dirigida la aplicación es el editor y agente de revisión y publicación de un medio de comunicación. El usuario trabaja en un medio de comunicación digital. Su responsabilidad principal es garantizar la veracidad de la información antes de su publicación para evitar la difusión de noticias falsas.

Objetivos del Usuario

- Verificar noticias antes de su publicación.
- Detectar posibles fuentes de desinformación o manipulación.
- Asegurar que el contenido cumpla con los estándares de calidad y ética periodística.
- Identificar patrones de fake news en tendencias informativas.

La aplicación desarrollada será incorporada en los procesos internos de la organización. Su implementación permitirá analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida y mejorar la eficiencia en la detección de noticias falsas.

Esta integración facilitará la toma de decisiones automatizadas, asegurando mayor precisión en la identificación de contenido engañoso.

Riesgos Identificados

Se han detectado varios riesgos que pueden afectar a los usuarios y la efectividad del sistema.

Uno de los principales riesgos es el sesgo en las predicciones, el cual puede ocurrir si los datos de entrenamiento no son suficientemente diversos. Para mitigar este problema, se debe garantizar una recopilación representativa de datos.

Otro riesgo importante es la dependencia de la infraestructura en la nube, ya que cualquier interrupción en el servicio podría afectar la disponibilidad de la aplicación.

Además, el modelo necesita un reentrenamiento periódico para mantener su precisión a lo largo del tiempo. Un sistema de actualización ineficiente podría provocar una degradación en el desempeño del modelo.

Finalmente, existe el riesgo de reentrenamiento malicioso, donde un usuario podría manipular los datos para afectar la calidad de las predicciones. Para evitar esto, se recomienda implementar medidas de seguridad robustas y validaciones manuales antes de actualizar el modelo.

Video Demostrativo

<https://youtu.be/4e4nWOgoJNU>